(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2022 年 1 月 27 日 (27.01.2022)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2022/016568 A1

(51) 国际专利分类号:
H04N 7/18 (2006.01) *G06K 9/46* (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01) *G08C 19/16* (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2020/105071

(22) 国际申请日: 2020 年 7 月 28 日 (28.07.2020)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202010711249.9 2020年7月22日 (22.07.2020) CN

(71) 申请人: 南京科沃云计算信息技术有限公司 (**NANJING COREWELL CLOUD COMPUTING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国江苏省南京市江宁开发区东吉大道1号三号楼一楼陈思佳, Jiangsu 211100 (CN)。

(72) 发明人: 张正强(**ZHANG, Zhengqiang**); 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号张正强, Jiangsu 211100 (CN)。 苗珍(**MIAO, Zhen**); 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号苗珍, Jiangsu 211100 (CN)。 段纳(**DUAN, Na**); 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号段纳, Jiangsu 211100 (CN)。 孟国华(**MENG, Guohua**); 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号孟国华, Jiangsu 211100 (CN)。 张金慧(**ZHANG, Jinhui**); 中国江苏省南京市江宁开发区东吉大道1号三号楼一楼张金慧, Jiangsu 211100 (CN)。 管连勇(**GUAN, Lianyong**); 中国江苏省南京市江宁开发区东吉大道1号三号楼一楼管连勇,

(54) **Title:** SYSTEM FOR IDENTIFYING PESTS ON BASIS OF LOW-ALTITUDE SCANNING BY AIRCRAFT AND METHOD THEREFOR

(54) 发明名称: 一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统及其方法

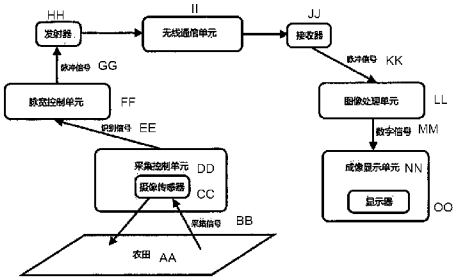

图 1

AA FARMLAND
BB COLLECTED SIGNAL
CC CAMERA SENSOR
DD COLLECTION CONTROL UNIT
EE IDENTIFICATION SIGNAL
FF PULSE WIDTH CONTROL UNIT
GG, KK PULSE SIGNAL
HH TRANSMITTER
II WIRELESS COMMUNICATION UNIT
JJ RECEIVER
LL IMAGE PROCESSING UNIT
MM DIGITAL INFORMATION
NN IMAGING DISPLAY UNIT
OO DISPLAY

(57) **Abstract:** A system for identifying pests on the basis of low-altitude scanning by an aircraft and a method therefor, which relate to the field of pest identification systems. The system comprises: a collection control unit, a pulse width control unit, a wireless communication unit, an image processing unit, and an imaging display unit; the method uses a fault of a camera sensor to collect species of plants in an external farmland. At the same time, when the camera sensor detects diseases and pests, pre-matching and pest information identification are performed on a collected signal by means of an internal image identification and matching system. When confirmed as disease and pest information, an identification signal is generated by a single chip microcomputer to output a pulse signal, and the pulse signal width is modulated by the pulse width control unit. The described method can better observe the real-time situation of plants at the interior of farmland without the problem of being unable to detect a blind area. At the same time, collected signals are pre-identified and matched, which can greatly improve the working efficiency, thereby improving the working efficiency.

(57) 摘要: 一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统及其方法，涉及病虫害识别系统领域，包括：采集控制单元、脉宽控制单元、无线通信单元、图像处理单元、以及成像显示单元；所述方法利用摄像传感器故障进行采集外部农田内的种植物情况，同时当摄像传感器检测到病害虫时，会将采集信号通过内部的图像识别匹配系统，进行预先匹配和病虫信息的识别，当确认为病害虫信息时，将识别信号通过单片机产生输出脉冲信号，并且通过脉宽控制单元进行脉冲信号宽度调制；所述方法可以更好的进行观察农田内部种植物的实时情况，不会出现盲区检测不到的问题，同时将采集信号进行预先识别和匹配，从而可以大大提高工作效率，从而提高工作效率。

WO 2022/016568 A1

[见续页]

Jiangsu 211100 (CN)。 张建华(**ZHANG, Jianhua**)；中国江苏省南京市江宁开发区东吉大道1号三号楼一楼张建华, Jiangsu 211100 (CN)。

(74) 代理人：南京泰普专利代理事务所（普通合伙） (**NANJING TAIPU PATENT AGENCY (GENERAL PARTNERSHIP)**)；中国江苏省南京市江宁区芝兰路18号4幢吕娟, Jiangsu 211100 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护)：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护)：ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布：

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统及其方法

技术领域

[0001] 本发明涉及病虫害识别系统领域，尤其是一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统及其方法。

背景技术

[0002] 近年来，中国农村的人数越来越少，年轻人的人口流动很大，老年人口比例大，因此人口老龄化的问题很严重。农村的农业领域的机械化水平比较低，无人机到农田里面自动化作业，可以让农户足不出户了解庄稼生长情况。传统人工种植的用工费用极高,植保无人机是高科技应用于农业的典型代表，相较于人工作业或者传统植保机械来说，其效率是地面植保机械的10~20倍，是人工作业的50～100倍。植保无人机虽然在操控上有一定的难度，但在农田适应性上更具有优势，可以通过远距离遥控，实现各类地形农田的喷洒任务。

[0003] 随着病虫害识别系统技术的发展，国家对农业越来越重视，同时机械加工技术水平不断提高，许多机械化农机应运而生，病虫害识别机械越来越先进;并且随着农村劳动力成本增加，有效的除去病害虫能够节约成本，经济效益可观，近年来都在飞行器扫描病虫害识别。飞行器的低空扫描病虫害识别系统的工作性能的好坏直接影响着排种的工作效率。

[0004] 现有技术中的农田扫描病虫害识别系统是通过设置在农田外部多个摄像传感器，进行不同方向的勘测，但这样不能完全的扫描到农田的全部情况，对一些隐藏在勘测盲区的种植物无法进行扫描病虫害识别，这对农田里的 种植物有着很大的危害，且现有技术的扫描病虫害识别技术都是通过将采集发送至控制终端进行识别，这样不可以及时做出工作指令，这样对种植物会造成进一步的伤害。

发明概述

技术问题

[0005] 提供一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统及其方法，以解决上述问题。

问题的解决方案

技术解决方案

[0006] 一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统，包括：

[0007] 采集控制单元，利用设置在飞行器外部的摄像部件进行农田内部种植物的病虫害图像采集并进行识别，同时将识别信号进行传输；

[0008] 脉宽控制单元，利用 PWM 波进行识别信号输出；

[0009] 无线通信单元，利用物联网技术，将飞行器采集的识别信号通过无线技术进行传输至控制终端；

[0010] 图像处理单元，利用设置在控制终端上的接收器，进行接收采集信号，并进行采集信号的处理与解码；

[0011] 成像显示单元，进行采集信号与显示器进行输出，从而将外部扫描的图像进行成像。

[0012] 在一个实施例中，采集控制单元包括：单片机U1、电容C1、晶振管X1、按钮S1、电容C3、电阻R1、摄像传感器U2、反相器U3、驱动芯片U5、电容C10、电容C9、电感L1、电阻R5、电阻R6、三极管Q2、电容C8、电容C11、发射器U6、电容C7；其中，所述单片机U1的19号同时与所述电容C1的一端和所述晶振管X1的1号引脚连接，所述单片机U1的18号同时与所述电容C2的一端和所述晶振管X1的2号引脚连接，所述电容C1的另一端和所述电容C2的另一端连接且接地，所述单片机U1的9号引脚同时与所述按钮S1的一端、所述电容C3的一端和所述电阻R1的一端连接，所述按钮S1的另一端与所述电容C3的一端连接，所述电阻R1的另一端接地，所述单片机U1的1号引脚与所述反相器U3的2号引脚连接，所述反相器U3的1号引脚与所述摄像传感器U2的2号引脚连接，所述摄像传感器U2的3号引脚输入电压，所述摄像传感器U2的1号引脚接地，所述单片机U1的21号引脚与所述驱动芯片U5的5号引脚连接，所述单片机U1的22号引脚与所述驱动芯片U5的7号引脚连接，所述单片机U1的23号引脚与所述驱动芯片U5的10号引脚连接，所述单片机U1的24号引脚与所述驱动芯片U5的12号引脚连接，所述单片机U1的25号引脚与所述驱动芯片U5的6号引脚连接，所述单片机U1的26号引脚与所述驱动芯片U5的11号引脚连接，所述驱动芯片U5的9号引脚与4号引脚连接，所述驱动芯片U5

的1号引脚、15号引脚、8号引脚连接且接地，所述驱动芯片U5的2号引脚输出，所述驱动芯片U5的3号引脚输出，所述单片机U1的10号引脚与所述电容C10的一端连接，所述电容C10的另一端同时与所述电容C9的一端和所述电感L1的一端连接，所述电容C9的另一端同时与所述电阻R6的一端和所述三极管Q2的基极连接，所述三极管Q2的集电极同时与所述电容C8的一端和所述电阻R5的一端连接，所述发射器U6的2号引脚与所述电容C8的另一端连接，所述发射器U6的6号引脚与所述电容C7的一端连接，所述三极管Q2的发射极同时与所述电感L1的另一端和所述发射器U6的4号引脚连接、且发射器U6的4号引脚接地，所述电阻R5的另一端同时与所述电阻R6的另一端和所述电容C11的一端连接，所述电容C11的另一端接地，所述发射器U6的3号引脚与所述电容C11的一端连接且输入电压。

[0013] 在一个实施例中，脉宽控制单元包括：电阻R4、二极管D4、三极管Q1、电容C4、肖特二极管D3、电阻R3、电阻R2、二极管D1、二极管D2、可调电阻RV1、电容C5，集成电路U4；其中，所述集成电路U4的7号引脚同时与所述电阻R2的一端和所述可调电阻RV1的控制端连接，所述集成电路U4的2号引脚、6号引脚连接且同时与所述二极管D1的负极、所述二极管D2的正极和所述电容C5的一端连接，所述二极管D1的正极与所述电阻R2的另一端连接，所述二极管D2的负极与所述可调电阻RV1的一端连接，所述可调电阻RV1的另一端与所述电阻R3的一端连接，所述集成电路U4的5号引脚与所述电容C6的一端连接，所述集成电路U4的1号引脚同时与所述电容C6的另一端和所述电容C5的另一端连接且接地，所述集成电路U4的3号引脚与所述三极管Q1的基极连接，所述集成电路U4的4号引脚、8号引脚连接且同时与所述电阻R3的另一端和所述肖特二极管D3的负极连接，所述电容C4的一端同时与所述电阻R4的一端和所述肖特二极管D3的负极连接，所述电容C4的另一端与所述肖特二极管D3的正极连接且接地，所述三极管Q1的发射极输入信号且接地，所述三极管Q1的集电极与所述二极管D4的正极连接且输出驱动信号，所述电阻R4的另一端与所述二极管D4的负极连接且输入电压和输出驱动信号。

[0014] 在一个实施例中，单片机U1的型号为AT89C52，驱动芯片U5的型号为L298，集成电路U4的型号为NE555。

[0015] 在一个实施例中，所述图像处理单元通过接收器接收识别信号，通过会利用数据存储模块进行数据的I/O检测，当数据符合存储条件时，进行数据分析，最后进行输出存储，同时进行I/O输出。

[0016] 在一个实施例中，所述成像显示单元包括至少一个显示器。

[0017] 一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统的方法，当摄像传感器U2进行采集外部图像时，内部会先进行采集信号的识别与匹配，具体步骤如下：

[0018] 步骤1、首先通过设置在反飞行器外部的一个或者多个摄像传感器进行工作，从而进行外部农田里的种植物的检测，同时检测信号会进行传输至采集控制单元进行识别匹配；

[0019] 步骤2、当采集信号与病虫信息库和问题数据库进行匹配识别完成后，会通过采集控制单元的单片机U1产生脉冲信号，同时脉冲信号通过脉宽控制单元进行脉冲信号宽度调制，从而将信号的变换成高频信号，同时利用发射器进行无线传输。

[0020] 在一个实施例中，根据步骤1指出，当采集信号输入采集控制单元，需要进行信号的预处理，从而可以得出：

[0021] 步骤3、采集信号进行输入，首先进行信号的检测，一个图像的颜色主要分为RGB三种颜色，其他颜色都是在RGB的饱和度的比例，所以首先进行判断采集图像信号的RGB占有量， R分量是否大于G分量和B分量，同时采用 for 循环语句和 if 比较语句，提取颜色特征；

[0022] 步骤4、提取二值图像，从而方便提取图像中的信息,二值图像在进行识别时可以增加识别效率，最后和原图进行掩码运算，标出病虫害区域；具体步骤如下：

[0023] 步骤5、首先，提取采集图像边缘；通过分析此边缘图像的矩阵，保留图像中为待测对象边缘的对应像素点，然后，对原图中有效像素计算偏导数，得到原图中有效像素的梯度矩阵，最后分析此梯度矩阵得到边缘梯度的匹配标准；

[0024] 步骤6、其次将病虫信息库进行与图像信号进行匹配，如果匹配符合将匹配信号传输至数据库进行数据库识别，从而识别此病害虫是否造成对种植物的伤害，同时识别信号通过发射器进行无线传输。

[0025] 在一个实施例中，识别信号通过传输至单片机U1，同时单片机U1产生PWM信号，同时将PWM信号传输至脉宽控制单元进行脉冲信号的宽度调制，从而使信号符合传输标准，同时利用发射器进行无线通信传输。

[0026] 在一个实施例中，当控制终端的接收器接收到信号式，进行采集信号的处理与解码，同时传输至成像显示单元中的显示器进行进一步的成像和观察。

发明的有益效果

有益效果

[0027] 本发明通过在飞行器上设置多个摄像传感器，同时利用摄像传感器故障进行采集外部农田内的种植物情况，同时当摄像传感器检测到病害虫是，会将采集信号通过内部的图像识别匹配系统，进行预先匹配和病虫信息的识别，当确认为病害虫信息时，将识别信号通过单片机进行产生输出脉冲信号，并且通过脉宽控制单元进行脉冲信号宽度调制，从而输出的信号可以更快的进行传输，同时利用发射器进行无线传输，从而将控制终端，同时控制信号进行存储，最后利用成像显示单元进行输出至显示器进行成像观察；从而本发明可以更好的进行观察农田内部种植物的实时情况，不会出现盲区检测不到的问题，同时将采集信号进行预先识别和匹配，从而可以大大提高工作效率，从而可以更好的进行做出除虫指令，从而提高工作效率。

对附图的简要说明

附图说明

[0028] 图1是本发明的工作示意图。

[0029] 图2是本发明的采集控制单元电路图。

[0030] 图3是本发明的脉宽控制单元电路图。

[0031] 图4是本发明的采集信号识别匹配示意图。

[0032] 图5是本发明的脉冲信号宽度调制示意图。

[0033] 图6是本发明的数据存储示意图。

发明实施例

本发明的实施方式

[0034] 如图1所示，在该实施例中，一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统及其方法，包括：采集控制单元、脉宽控制单元、无线通信单元、图像处理单元、以及成像显示单元。

[0035] 在进一步的实施例中，采集控制单元包括：单片机U1、电容C1、晶振管X1、按钮S1、电容C3、电阻R1、摄像传感器U2、反相器U3、驱动芯片U5、电容C10、电容C9、电感L1、电阻R5、电阻R6、三极管Q2、电容C8、电容C11、发射器U6、电容C7。

[0036] 在更进一步的实施例中，所述单片机U1的19号同时与所述电容C1的一端和所述晶振管X1的1号引脚连接，所述单片机U1的18号同时与所述电容C2的一端和所述晶振管X1的2号引脚连接，所述电容C1的另一端和所述电容C2的另一端连接且接地，所述单片机U1的9号引脚同时与所述按钮S1的一端、所述电容C3的一端和所述电阻R1的一端连接，所述按钮S1的另一端与所述电容C3的一端连接，所述电阻R1的另一端接地，所述单片机U1的1号引脚与所述反相器U3的2号引脚连接，所述反相器U3的1号引脚与所述摄像传感器U2的2号引脚连接，所述摄像传感器U2的3号引脚输入电压，所述摄像传感器U2的1号引脚接地，所述单片机U1的21号引脚与所述驱动芯片U5的5号引脚连接，所述单片机U1的22号引脚与所述驱动芯片U5的7号引脚连接，所述单片机U1的23号引脚与所述驱动芯片U5的10号引脚连接，所述单片机U1的24号引脚与所述驱动芯片U5的12号引脚连接，所述单片机U1的25号引脚与所述驱动芯片U5的6号引脚连接，所述单片机U1的26号引脚与所述驱动芯片U5的11号引脚连接，所述驱动芯片U5的9号引脚与4号引脚连接，所述驱动芯片U5的1号引脚、15号引脚、8号引脚连接且接地，所述驱动芯片U5的2号引脚输出，所述驱动芯片U5的3号引脚输出，所述单片机U1的10号引脚与所述电容C10的一端连接，所述电容C10的另一端同时与所述电容C9的一端和所述电感L1的一端连接，所述电容C9的另一端同时与所述电阻R6的一端和所述三极管Q2的基极连接，所述三极管Q2的集电极同时与所述电容C8的一端和所述电阻R5的一端连接，所述发射器U6的2号引脚与所述电容C8的另一端连接，所述发射器U6的6号引脚与所述电容C7的一端连接，所述三极管Q2的发射极同时与所述电感L1的另一端和所述发射器U6的4号引脚连接、且发射器U6的4号引脚接地，所述电

阻R5的另一端同时与所述电阻R6的另一端和所述电容C11的一端连接，所述电容C11的另一端接地，所述发射器U6的3号引脚与所述电容C11的一端连接且输入电压。

[0037] 在进一步的实施例中，脉宽控制单元包括：电阻R4、二极管D4、三极管Q1、电容C4、肖特二极管D3、电阻R3、电阻R2、二极管D1、二极管D2、可调电阻RV1、电容C5，集成电路U4。

[0038] 在进一步的实施例中，所述集成电路U4的7号引脚同时与所述电阻R2的一端和所述可调电阻RV1的控制端连接，所述集成电路U4的2号引脚、6号引脚连接且同时与所述二极管D1的负极、所述二极管D2的正极和所述电容C5的一端连接，所述二极管D1的正极与所述电阻R2的另一端连接，所述二极管D2的负极与所述可调电阻RV1的一端连接，所述可调电阻RV1的另一端与所述电阻R3的一端连接，所述集成电路U4的5号引脚与所述电容C6的一端连接，所述集成电路U4的1号引脚同时与所述电容C6的另一端和所述电容C5的另一端连接且接地，所述集成电路U4的3号引脚与所述三极管Q1的基极连接，所述集成电路U4的4号引脚、8号引脚连接且同时与所述电阻R3的另一端和所述肖特二极管D3的负极连接，所述电容C4的一端同时与所述电阻R4的一端和所述肖特二极管D3的负极连接，所述电容C4的另一端与所述肖特二极管D3的正极连接且接地，所述三极管Q1的发射极输入信号且接地，所述三极管Q1的集电极与所述二极管D4的正极连接且输出驱动信号，所述电阻R4的另一端与所述二极管D4的负极连接且输入电压和输出驱动信号。

[0039] 在进一步的实施例中，当识别信号传输至采集控制单元中的单片机U1时，是设定脉冲宽度调制的程序流程图；开始后，先进行系统初始化，然后设定需要的占空比，通过计数的方法一直重复，直到计数次数大于或者等于 100 的时候，输出需要的PWM波形。

[0040] 在进一步的实施例中，当接收器接收到信号时，会进行数据存储；首先进行系统初始化，接受数据需要一直查询接收数据端口，发现高电平时，即刻进入接收数据状态；当出现高电平后，查询等待直到接收端口出现低电平，同时设置一个断点，立刻把位置信息存储起来，通过无线通信单元发送至飞行器。

[0041] 工作原理：当飞行器进行工作，设置在外部的摄像传感器U2进行工作，通过进行摄像工作，采集信号通过反相器U3输入单片机U1，才是电容C1、电容C2配合晶振管X1和单片机U1组成时钟电路；按钮S1配合电容C3、电阻R1与单片机U1组成复位电路，此时采集信号进行输入，首先进行信号的检测，一个图像的颜色主要分为RGB三种颜色，其他颜色都是在RGB的饱和度的比例，所以首先进行判断采集图像信号的RGB占有量， R分量是否大于G分量和B分量，同时采用 for 循环语句和 if 比较语句，提取颜色特征；其次进行提取二值图像，从而方便提取图像中的信息,二值图像在进行识别时可以增加识别效率，最后和原图进行掩码运算，标出病虫害区域；提取采集图像边缘；通过分析此边缘图像的矩阵，保留图像中为待测对象边缘的对应像素点，然后，对原图中有效像素计算偏导数，得到原图中有效像素的梯度矩阵，最后分析此梯度矩阵得到边缘梯度的匹配标准；其次将病虫信息库进行与图像信号进行匹配，如果匹配符合将匹配信号传输至数据库进行数据库识别，从而识别此病害虫是否造成对种植物的伤害，同时识别信号传输至脉宽控制单元进行信号调制，单片机U1将识别信号转换为脉宽可调的脉冲信号、且通过驱动芯片U5传送至脉宽控制单元，信号通过三极管Q1的发射极输入，此时三极管Q1的导通，通过集成电路U4的2号引脚和6号引脚进行配合电阻R2和可调电阻RV1进行控制脉冲信号的频率，同时二极管D1和二极管D2进行稳定振幅，且调制完成的信号通过电阻R3输出肖特二极管D3配合电容C4进行吸收电路中的杂波，从而通过集成电路U4的3号引脚进行输出，从而三极管Q1的进行导通，从而二极管D4进行导通输出；

[0042] 脉冲信号通过电容C10、电容C9、电感L1组成的滤波电路输入，将低于工作频率的信号滤除，然后在经三极管Q2配合电阻R5和电阻R6进行前置放大，放大后由电容C8送至发射器U6进行输出；当控制终端的接收器接收到信号式，进行采集信号的处理与解码，同时传输至成像显示单元中的显示器进行进一步的成像和观察。

[0043] 另外需要说明的是，在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征，在不矛盾的情况下，可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复，本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。

权利要求书

[权利要求 1] 一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统，其特征在于，包括：

采集控制单元，利用设置在飞行器外部的摄像部件进行农田内部种植物的病虫害图像采集并进行识别，同时将识别信号进行传输；

脉宽控制单元，利用 PWM 波进行识别信号输出；

无线通信单元，利用物联网技术，将飞行器采集的识别信号通过无线技术进行传输至控制终端；

图像处理单元，利用设置在控制终端上的接收器，进行接收采集信号，并进行采集信号的处理与解码；

成像显示单元，进行采集信号与显示器进行输出，从而将外部扫描的图像进行成像。

[权利要求 2] 根据权利要求1所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统，其特征在于，所述采集控制单元包括：单片机U1、电容C1、晶振管X1、按钮S1、电容C3、电阻R1、摄像传感器U2、反相器U3、驱动芯片U5、电容C10、电容C9、电感L1、电阻R5、电阻R6、三极管Q2、电容C8、电容C11、发射器U6、电容C7；其中，所述单片机U1的19号同时与所述电容C1的一端和所述晶振管X1的1号引脚连接，所述单片机U1的18号同时与所述电容C2的一端和所述晶振管X1的2号引脚连接，所述电容C1的另一端和所述电容C2的另一端连接且接地，所述单片机U1的9号引脚同时与所述按钮S1的一端、所述电容C3的一端和所述电阻R1的一端连接，所述按钮S1的另一端与所述电容C3的一端连接，所述电阻R1的另一端接地，所述单片机U1的1号引脚与所述反相器U3的2号引脚连接，所述反相器U3的1号引脚与所述摄像传感器U2的2号引脚连接，所述摄像传感器U2的3号引脚输入电压，所述摄像传感器U2的1号引脚接地，所述单片机U1的21号引脚与所述驱动芯片U5的5号引脚连接，所述单片机U1的22号引脚与所述驱动芯片U5的7号引脚连接，所述单片机U1的23号引脚与所述驱动芯片U5的10号引脚连接，所述单片机U1的24号引脚与所述驱动芯片U5的12号引脚连接，所述单片机U1的25号

引脚与所述驱动芯片U5的6号引脚连接，所述单片机U1的26号引脚与所述驱动芯片U5的11号引脚连接，所述驱动芯片U5的9号引脚与4号引脚连接，所述驱动芯片U5的1号引脚、15号引脚、8号引脚连接且接地，所述驱动芯片U5的2号引脚输出，所述驱动芯片U5的3号引脚输出，所述单片机U1的10号引脚与所述电容C10的一端连接，所述电容C10的另一端同时与所述电容C9的一端和所述电感L1的一端连接，所述电容C9的另一端同时与所述电阻R6的一端和所述三极管Q2的基极连接，所述三极管Q2的集电极同时与所述电容C8的一端和所述电阻R5的一端连接，所述发射器U6的2号引脚与所述电容C8的另一端连接，所述发射器U6的6号引脚与所述电容C7的一端连接，所述三极管Q2的发射极同时与所述电感L1的另一端和所述发射器U6的4号引脚连接、且发射器U6的4号引脚接地，所述电阻R5的另一端同时与所述电阻R6的另一端和所述电容C11的一端连接，所述电容C11的另一端接地，所述发射器U6的3号引脚与所述电容C11的一端连接且输入电压。

[权利要求 3] 根据权利要求1所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统，其特征在于，所述脉宽控制单元包括：电阻R4、二极管D4、三极管Q1、电容C4、肖特二极管D3、电阻R3、电阻R2、二极管D1、二极管D2、可调电阻RV1、电容C5，集成电路U4；其中，所述集成电路U4的7号引脚同时与所述电阻R2的一端和所述可调电阻RV1的控制端连接，所述集成电路U4的2号引脚、6号引脚连接且同时与所述二极管D1的负极、所述二极管D2的正极和所述电容C5的一端连接，所述二极管D1的正极与所述电阻R2的另一端连接，所述二极管D2的负极与所述可调电阻RV1的一端连接，所述可调电阻RV1的另一端与所述电阻R3的一端连接，所述集成电路U4的5号引脚与所述电容C6的一端连接，所述集成电路U4的1号引脚同时与所述电容C6的另一端和所述电容C5的另一端连接且接地，所述集成电路U4的3号引脚与所述三极管Q1的基极连接，所述集成电路U4的4号引脚、8号引脚连接且同时与所述电阻R3的另一端和所述肖特二极管D3的负极连接，所述电容C4的一端同时与所述电阻R4

的一端和所述肖特二极管D3的负极连接，所述电容C4的另一端与所述肖特二极管D3的正极连接且接地，所述三极管Q1的发射极输入信号且接地，所述三极管Q1的集电极与所述二极管D4的正极连接且输出驱动信号，所述电阻R4的另一端与所述二极管D4的负极连接且输入电压和输出驱动信号。

[权利要求 4] 根据权利要求1所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统，其特征在于，单片机U1的型号为AT89C52，驱动芯片U5的型号为L298，集成电路U4的型号为NE555。

[权利要求 5] 根据权利要求1所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统，其特征在于，所述图像处理单元通过接收器接收识别信号，通过会利用数据存储模块进行数据的I/O检测，当数据符合存储条件时，进行数据分析，最后进行输出存储，同时进行I/O输出。

[权利要求 6] 根据权利要求1所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统，其特征在于，所述成像显示单元包括至少一个显示器。

[权利要求 7] 一种权利要求2至6任一项所述的基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统的方法，其特征在于，当摄像传感器U2进行采集外部图像时，内部会先进行采集信号的识别与匹配，具体步骤如下：

步骤1、首先通过设置在反飞行器外部的一个或者多个摄像传感器进行工作，从而进行外部农田里的种植物的检测，同时检测信号会进行传输至采集控制单元进行识别匹配；

步骤2、当采集信号与病虫信息库和问题数据库进行匹配识别完成后，会通过采集控制单元的单片机U1产生脉冲信号，同时脉冲信号通过脉宽控制单元进行脉冲信号宽度调制，从而将信号的变换成高频信号，同时利用发射器进行无线传输。

[权利要求 8] 根据权利要求7所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统的方法，其特征在于，根据步骤1指出，当采集信号输入采集控制单元，需要进行信号的预处理，从而可以得出：

步骤3、采集信号进行输入，首先进行信号的检测，一个图像的颜色

主要分为RGB三种颜色，其他颜色都是在RGB的饱和度的比例，所以首先进行判断采集图像信号的RGB占有量， R分量是否大于G分量和B分量，同时采用 for 循环语句和 if 比较语句，提取颜色特征；

步骤4、提取二值图像，从而方便提取图像中的信息,二值图像在进行识别时可以增加识别效率，最后和原图进行掩码运算，标出病虫害区域；具体步骤如下：

步骤5、首先，提取采集图像边缘；通过分析此边缘图像的矩阵，保留图像中为待测对象边缘的对应像素点，然后，对原图中有效像素计算偏导数，得到原图中有效像素的梯度矩阵，最后分析此梯度矩阵得到边缘梯度的匹配标准；

步骤6、其次将病虫信息库进行与图像信号进行匹配，如果匹配符合将匹配信号传输至数据库进行数据库识别，从而识别此病害虫是否造成对种植物的伤害，同时识别信号通过发射器进行无线传输。

[权利要求 9] 根据权利要求8所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统的方法，其特征在于，识别信号通过传输至单片机U1，同时单片机U1产生PWM信号，同时将PWM信号传输至脉宽控制单元进行脉冲信号的宽度调制，从而使信号符合传输标准，同时利用发射器进行无线通信传输。

[权利要求 10] 根据权利要求9所述的一种基于飞行器的低空扫描病虫害识别系统的方法，其特征在于，当控制终端的接收器接收到信号式，进行采集信号的处理与解码，同时传输至成像显示单元中的显示器进行进一步的成像和观察。

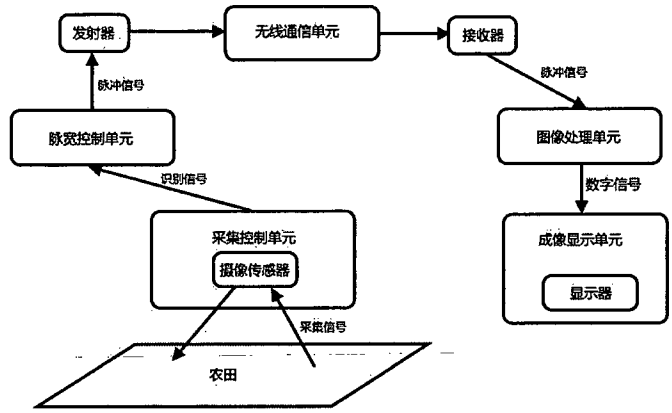
发射器
无线通信单元
接收器
脉冲信号
脉冲信号
脉宽控制单元
图像处理单元
识别信号
数字信号
采集控制单元
摄像传感器
成像显示单元
显示器
采集信号
农田

图 1

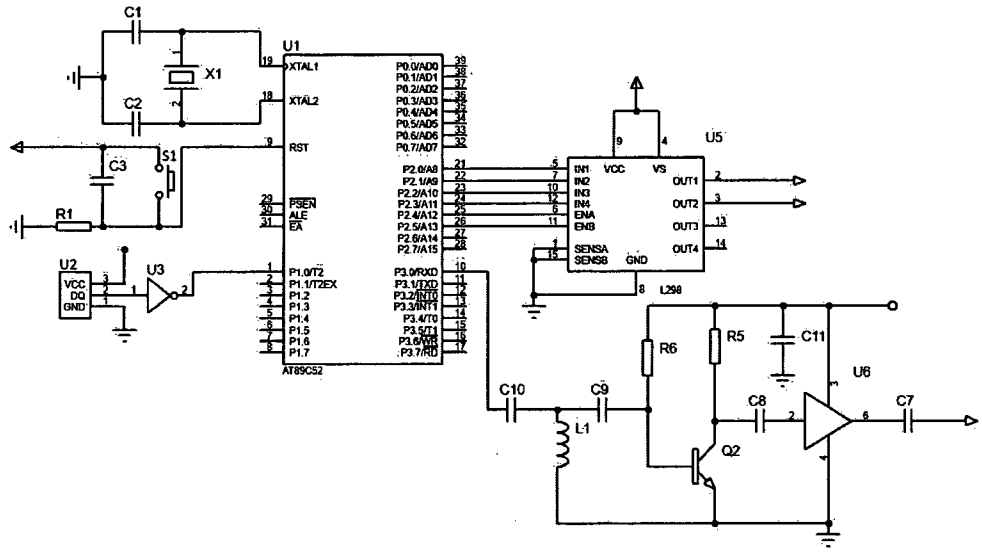
C1
X1
C2
C3
S1
R1
U1
XTAL1
XTAL2
RST
PSEN
ALE
EA
AT89C52
U2
VCC
DQ
GND
U3
U5
IN1
IN2
IN3
IN4
ENA
ENB
VCC
VS
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
SENSA
SENSB
GND
L298
R6
R5
C11
U6
C10
C9
C8
C7
L1
Q2

图 2

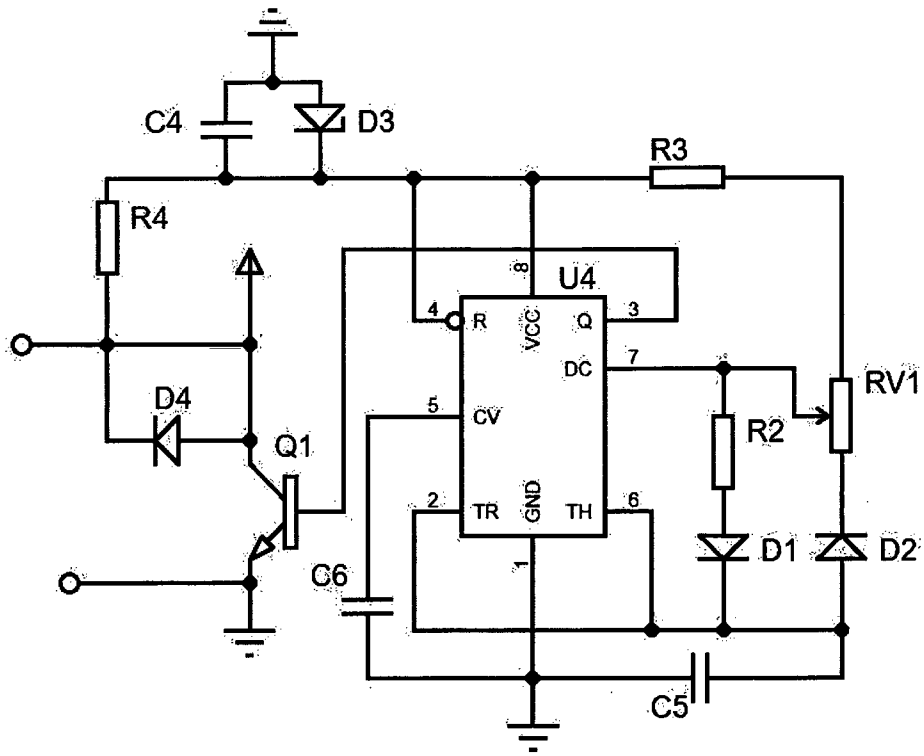
C4
D3
R3
R4
U4
8
4
R
VCC
Q
3
DC
7
RV1
D4
5
CV
R2
Q1
2
TR
GND
TH
6
D1
D2
C6
1
C5

图 3

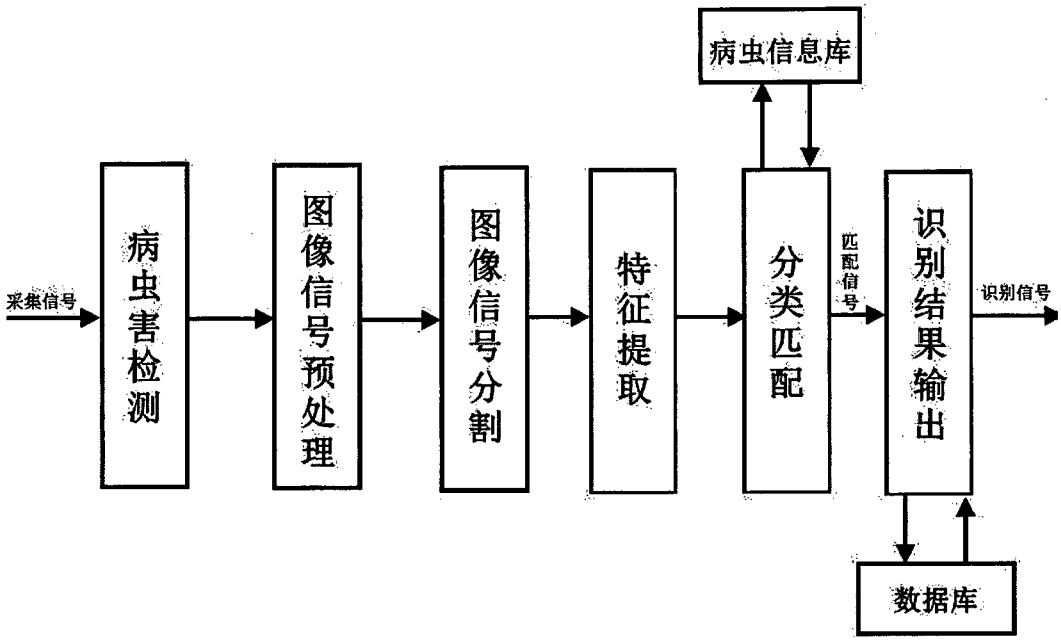
病虫信息库
采集信号
病虫害检测
图像信号预处理
图像信号分割
特征提取
分类匹配
匹配信号
识别结果输出
识别信号
数据库

图 4

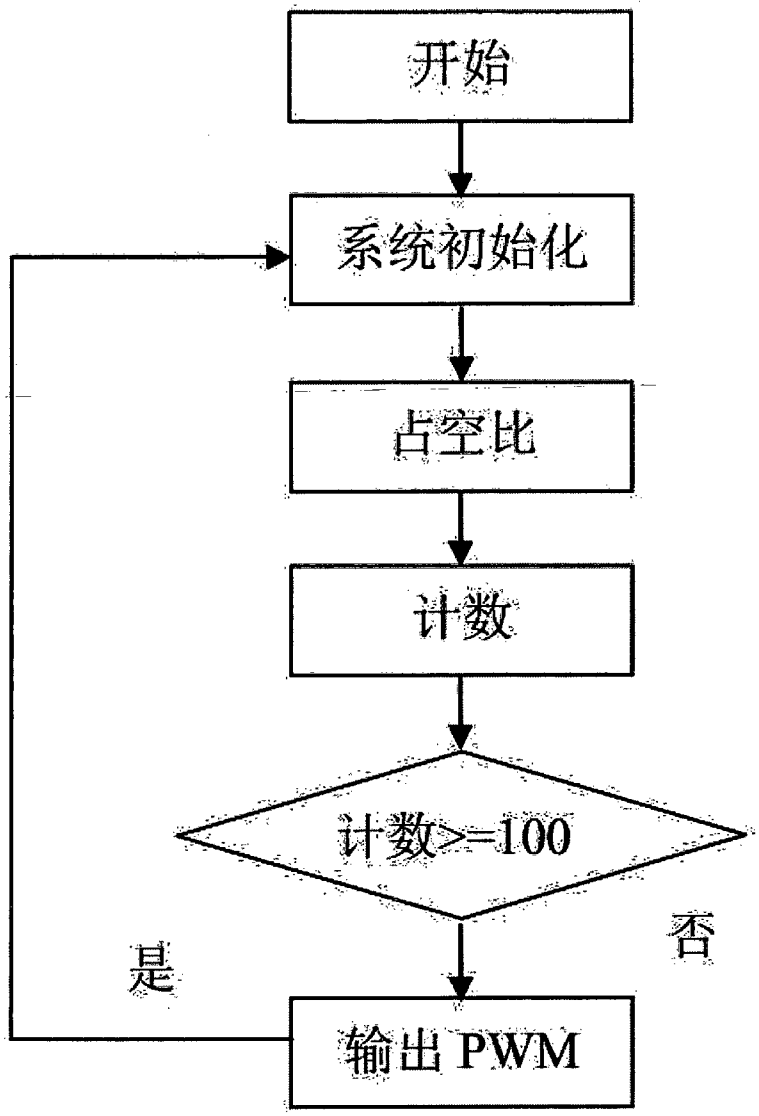

图 5

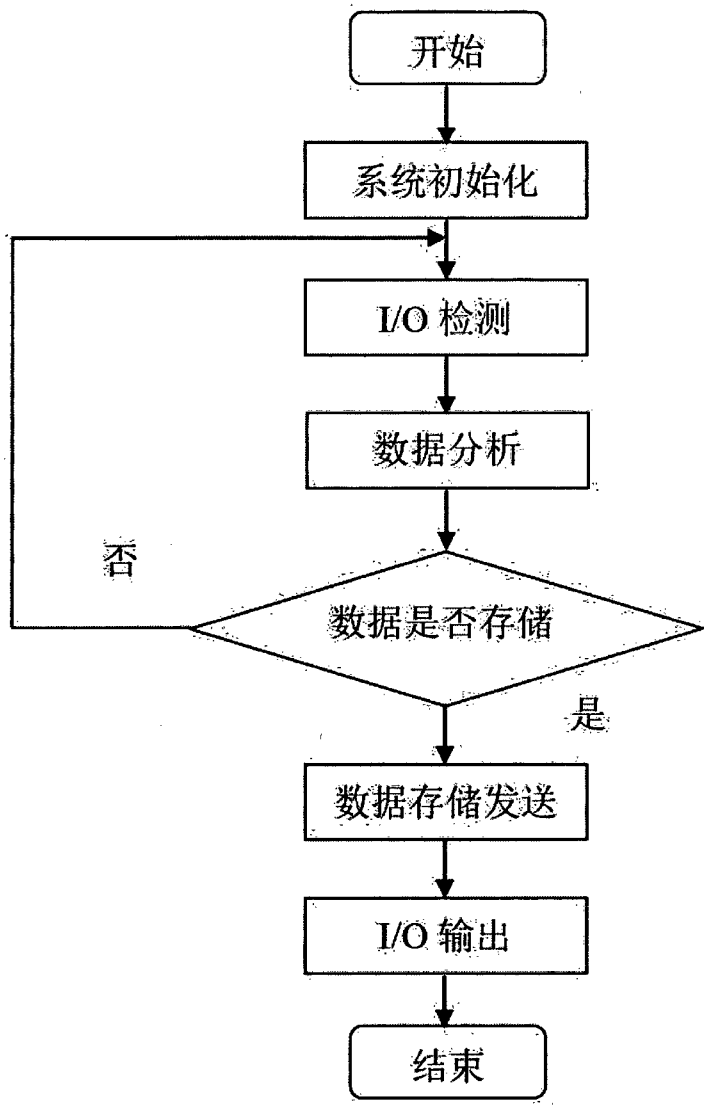

图 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2020/105071

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N 7/18(2006.01)i; G06K 9/00(2006.01)i; G06K 9/46(2006.01)i; G08C 19/16(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N; G06K; G08C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI, EPODOC, CNPAT, CNKI, IEEE: 病虫, 害虫, 低空, 飞行器, 无人机, 图像, 摄像, 传感器, 识别, 匹配, 脉冲, 脉宽, 信号, pest, disease, damage, low 1w altitude, scan+, aircraft, imaging, camera, sensor, identification, recognition, matching, pulse, width, signal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	CN 108622412 A (SUZHOU POLYTECHNIC INSTITUTE OF AGRICULTURE) 09 October 2018 (2018-10-09) description, paragraphs [0009]-[0012]	1-10
Y	CN 106951447 A (GANNAN NORMAL UNIVERSITY) 14 July 2017 (2017-07-14) description, paragraphs [0005]-[0010], figure 1	1-10
A	CN 106915462 A (FUJIAN XINGYU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.) 04 July 2017 (2017-07-04) entire document	1-10
A	CN 108279678 A (ZHEJIANG UNIVERSITY) 13 July 2018 (2018-07-13) entire document	1-10
A	CN 109387516 A (AGRICULTURE ECONOMIC AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE, NINGXIA ACADEMY OF AGRICULTURE AND FORESTRY SCIENCES (NINGXIA AGRICULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY LIBRARY)) 26 February 2019 (2019-02-26) entire document	1-10

☑ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
08 April 2021	**21 April 2021**
Name and mailing address of the ISA/CN **China National Intellectual Property Administration (ISA/CN)** **No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088** **China** Facsimile No. **(86-10)62019451**	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2020/105071

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2019220964 A1 (THE BOEING COMPANY) 18 July 2019 (2019-07-18) entire document	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2020/105071

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN	108622412	A	09 October 2018	None	
CN	106951447	A	14 July 2017	None	
CN	106915462	A	04 July 2017	None	
CN	108279678	A	13 July 2018	None	
CN	109387516	A	26 February 2019	None	
US	2019220964	A1	18 July 2019	None	

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2020/105071

A. 主题的分类

H04N 7/18(2006.01)i；G06K 9/00(2006.01)i；G06K 9/46(2006.01)i；G08C 19/16(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

H04N；G06K；G08C

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用）)

WPI，EPODOC，CNPAT，CNKI，IEEE：病虫，害虫，低空，飞行器，无人机，图像，摄像，传感器，识别，匹配，脉冲，脉宽，信号，pest，disease，damage，low 1w altitude，scan+，aircraft，imaging，camera，sensor，identification，recognition，matching，pulse，width，signal

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
Y	CN 108622412 A (苏州农业职业技术学院) 2018年 10月 9日 (2018-10-09) 说明书第[0009]-[0012]段	1-10
Y	CN 106951447 A (赣南师范大学) 2017年 7月 14日 (2017-07-14) 说明书第[0005]-[0010]段，图1	1-10
A	CN 106915462 A (福建兴宇信息科技有限公司) 2017年 7月 4日 (2017-07-04) 全文	1-10
A	CN 108279678 A (浙江大学) 2018年 7月 13日 (2018-07-13) 全文	1-10
A	CN 109387516 A (宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所宁夏农业科技图书馆) 2019年 2月 26日 (2019-02-26) 全文	1-10
A	US 2019220964 A1 (THE BOEING COMPANY) 2019年 7月 18日 (2019-07-18) 全文	1-10

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：
"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件
"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利
"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）
"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件
"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

"T" 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件
"X" 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性
"Y" 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性
"&" 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2021年 4月 8日	2021年 4月 21日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451	受权官员 王晓敏 电话号码 86-(10)-53961359

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2020/105071

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	108622412	A	2018年 10月 9日	无	
CN	106951447	A	2017年 7月 14日	无	
CN	106915462	A	2017年 7月 4日	无	
CN	108279678	A	2018年 7月 13日	无	
CN	109387516	A	2019年 2月 26日	无	
US	2019220964	A1	2019年 7月 18日	无	